Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO EN OPTIMIZACIÓN

Al resolver un problema de optimización, un estudiante obtiene un solo crítico $x = c$ con $f''(c) > 0$, pero se pide el **máximo** en $[a, b]$. ¿Qué debe hacer?

A) Comparar $f(a)$ y $f(b)$: el máximo está en uno de los extremos

B) Concluir que $f(c)$ es el máximo

C) Concluir que no hay máximo

D) Buscar dónde $f''(x) = 0$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Clasifica**
   $f''(c) > 0$: c es mínimo local.

2. **Candidatos**
   El máximo absoluto está entre $f(a)$, $f(b)$ y $f(c)$; $f(c)$ es el menor.

3. **Conclusión**
   Comparar $f(a)$ y $f(b)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $f''(c) > 0$ indica mínimo.

C) Una función continua en $[a, b]$ siempre lo tiene.

D) Eso da inflexiones, no máximos.

Idea clave. En problemas con dominio cerrado, revisa siempre los extremos.